FURG - C3
Algoritmos para Engenharia de Automação

LISTA SOBRE PROGRAMAÇÃO COM MATRIZES EM C

Prática 1: Escreva um trecho de código que define a matriz de inteiros **m = {{6,1,3}, {2, 7, 5}}** e imprime (se for o caso) a mensagem **o valor 7 está presente**.

Resultado esperado:
```
o valor 7 está presente
```

Prática 2: Escreva um trecho de código que define **a = 8** e a **m = {{1, 9}, {6, 2}, {8, 5}}**. O programa deve percorrer a matriz **m** usando as variáveis **i** e **j**, até encontrar um valor igual a **a**, indicando neste momento os respectivos índices de linha e coluna.

Resultado esperado:
```
2 0
```

Prática 3: Escreva um trecho de código que define a matriz **m = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}**. O programa deve criar uma segunda matriz **n** com as mesmas dimensões de **m**, zerada. Então deve copiar os elementos de **m** para **n**, imprimindo **n** ao final.

Resultado esperado:
```
1 2 3
4 5 6
```

Prática 4: Escreva um trecho de código que define a matriz **m = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}**. O programa deve trocar cada um dos valores da linha 0 com os respectivos valores na linha 1 (na mesma coluna). O programa então deve imprimir a matriz alterada.

Resultado esperado:
```
4 5 6
1 2 3
```

Prática 5: Escreva um trecho de código que define a matriz **m = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}**. O programa deve imprimir a **transposta** da matriz **m**. Dica: https://matrixcalc.org/pt/

Resultado esperado:
```
1 4 7
2 5 8
3 6 9
```

Prática 6: Escreva um trecho de código que define **m = {{11, 22}, {33, 44}, {55, 66}}**. O programa deve percorrer **m** e imprimi-la em uma só linha, exatamente como especificado neste enunciado.

Resultado esperado:
```
m = {{11, 22}, {33, 44}, {55, 66}}
```

Prática 7: Escreva um trecho de código que define a matriz **m = {{9, 6, 2}, {4, 8, 5}, {1, 7, 3}}**. O programa deve imprimir separadamente as linhas e as colunas da matriz, em formato de vetor, um em cada linha de saída.

Resultado esperado:
```
linha  0: {9, 6, 2}
linha  1: {4, 8, 5}
linha  2: {1, 7, 3}
coluna 0: {9, 4, 1}
coluna 1: {6, 8, 7}
coluna 2: {2, 5, 3}
```

Exercício 8: Faça um programa que recebe um valor inteiro **n** e que construa uma matriz com dimensões **n** por **n**. Então leia o número adequado de valores inteiros do usuário, preenchendo a matriz e calculando seu **determinante**. Por exemplo, com **n** = 3 e valores 2, 1, 3, 5, 6, 4, 7, 9 e 8. Dica: https://matrixcalc.org/pt/

Resultado esperado:
```
det=21
```

Exercício 9: Faça um programa que defina uma matriz de valores reais **p** com as seguintes **colunas**: {12, 34, 56} (códigos), {1.39, 2.49, 3.89} (preços) e {10, 20, 15} (quantidades). Esta matriz representa um produto em cada linha, com seu respectivo código, preço e quantidade em cada coluna. Calcule e imprima na tela o valor total deste estoque de produtos.

Resultado esperado:
```
122.05
```

Exercício 10: Faça um programa que defina duas matrizes de valores inteiros **m** e **n**, de tamanho 2 por 2. Crie uma nova matriz **p** e armazene nela o produto de **m** por **n**. Então exiba **p** na tela. Teste com as matrizes m = {{1, 2}, {3, 4}} e n = {{5, 6}, {7, 8}}. Dica: http://matrixmultiplication.xyz/

Resultado esperado:
```
19 22
43 50
```